الحضور

51
الأشخاص الذين حضروا

الوقت

7:00 م - 9:43 م
وقت البدء والانتهاء

2س 43د
مدة الاجتماع

1س 32د
متوسط وقت الحضور

أي التالي ناتجه عدد فردي؟

أ	ضرب عدد زوجي بعدد فردي	ب	تربيع عدد فردي
ج	تكعيب عدد زوجي	د	ضرب عدد زوجي بعدد زوجي

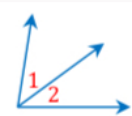
أوجد الحد التالي في المتتابعة ... **1, 1, 2, 3, 5,** .

أ	8	ب	6
ج	4	د	2

أي التالي يُعد مثالًا مضـادًا للتخمين «إذا كان العدد أوليًا فإنه يكون فردي»؟

أ	11	ب	5
ج	3	د	2

التخمين التـالي (إذا كـانـت ∠**1**, ∠**2** متجـاورتين فـإن الزاويتين متكاملتان)، أي الأشكال التالية يعد مثالًا مضادًا للتخمين أعلاه؟

أ		ب	
ج		د	

إذا تقاطع مستقيمان فإنهم يتقاطعان في ..

أ	نقطة	ب	نقطتين
ج	مستقيم	د	مستوى

العبارة p صحيحة والعبارة q خاطئة، فأي العبارات التالية خاطئة؟

أ	$p \wedge q$	ب	$p \vee q$
ج	$p \wedge \sim q$	د	$p \vee \sim q$

المعاكس الإيجابي للعبارة $\sim p \rightarrow q$ هو..

أ	$\sim p \rightarrow \sim q$	ب	$\sim q \rightarrow p$
ج	$\sim q \rightarrow \sim p$	د	$p \rightarrow q$

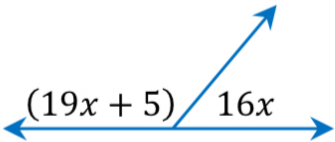
العبارة الشرطية (إذا كان الرجل تاجرًا فإنه غني) معاكسها الإيجابي ..

أ	إذا كان الرجل غنيًا فإنه تاجر	ب	إذا لم يكن الرجل غنيًا فإنه ليس تاجرًا
ج	إذا لم يكن الرجل تاجرًا فإنه لا يكون غنيًا	د	إذا كان الرجل غير غني فإنه تاجر

زاويتين متكاملتين ونسبتهم 1 : 1 ..

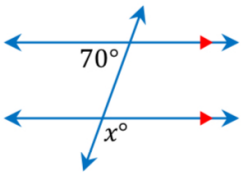
أ	90 : 90	ب	45 : 45
ج	120 : 60	د	80 : 80

في الشكل، ما قيمة x ؟



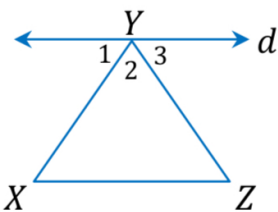
أ	5	ب	16
ج	80	د	100

في الشكل التالي، قيمة x تساوي ..



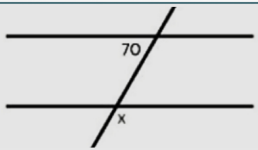
أ	$20°$	ب	$70°$
ج	$90°$	د	$110°$

أي الحقائق التالية كافية لإثبات أن المستقيم d يوازي $\overline{XZ}$ ؟



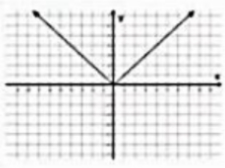
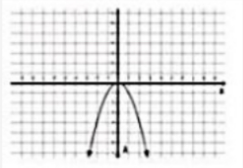
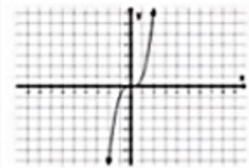
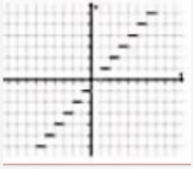
أ	$\angle 1 \cong \angle 3$	ب	$\angle 3 \cong \angle Z$
ج	$\angle 1 \cong \angle Z$	د	$\angle 2 \cong \angle Z$

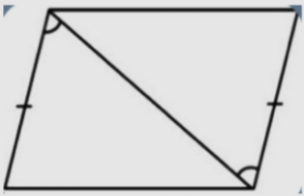
الاختبار التحصيلي

5	ما قيمة x؟		
			
أ	100	ب	110
ج	120	د	130
الإجابة الصحيحة هي (ب)			

6	البُعد بين المستقيمين المتوازيين التاليين يساوي؟ $y = -2$ $y = 4$		
أ	2	ب	3
ج	4	د	6
الإجابة الصحيحة هي (د)			

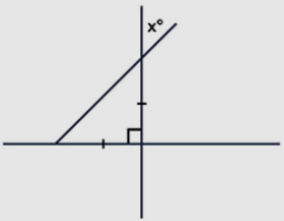
الاختبار التحصيلي

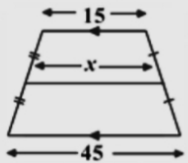
7	أي الدالة من الدوال التالية فردية:		
أ		ب	
ج		د	

3	حالة تطابق المثلثات من الشكل المجاور: 		
أ	SAA	ب	ASA
ج	SSA	د	SAS

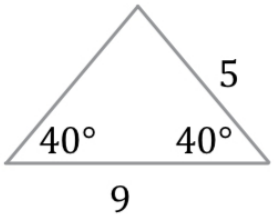
10	ما هو الميل في معادلة المستقيم : $y + 3 = 2(x + 4)$		
أ	1	ب	2
ج	4	د	8

الاختبار التحصيلي

11	إذا كان المثلث متطابق الضلعين، فأوجد قياس الزاوية x: 		
أ	30	ب	45
ج	60	د	90

16	ما قيمة x في الشكل المجاور؟ 		
أ	25	ب	30
ج	35	د	45

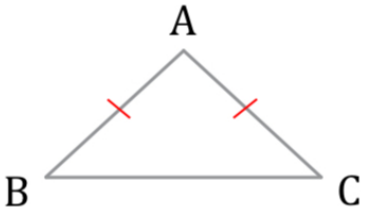
أوجد محيط المثلث.



أ	14	ب	19
ج	16	د	15

18	إذا كان اتجاه متجه 120 فان زاوية الاتجاه الربعي له ؟		
أ	N30W	ب	N30E
ج	N60W	د	N30E

ABC مثلث متطابق الضلعين، أي التالي صحيح؟



أ	$m\angle C$ ضعف $m\angle B$	ب	$m\angle B$ ضعف $m\angle C$
ج	$m\angle C$ ضعف $m\angle A$	د	$m\angle C = m\angle B$

19	ما مركز الدائرة التي معادلتها $(X-2)^2+(y+1)^2=4$		
أ	(-2 ,-1)	ب	(-2 ,1)
ج	(2 ,-1)	د	(2 ,1)

صورة (-2, 4) بتمدد معامله $-\frac{1}{2}$ هي ؟		
(1, -4)	ب	(-2, -2)
(1, -2)	د	(4, -8)

ما قياس الزاوية الداخلية للمضلع الثماني المنتظم؟

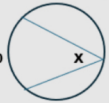
أ	$120°$	ب	$135°$
ج	$140°$	د	$240°$

ما قياس الزاوية الداخلية للمضلع الثماني المنتظم؟

أ	$120°$	ب	$135°$
ج	$140°$	د	$240°$

الاختبار التحصيلي

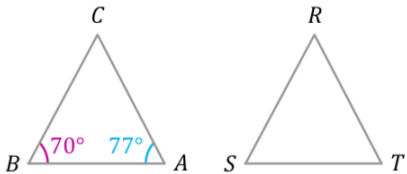
23	ما صورة النقطة (3- , 1) بالتناظر حول نقطة الأصل؟		
أ	(1,3)	ب	(-1,3)
ج	(1,-3)	د	(-1,-3)
الإجابة الصحيحة (ب)			

24	ما قيمة X في الرسمة 		
أ	120	ب	240
ج	60	د	30

25	إذا كان الاختلاف المركزي يساوي 1.25 فأي من الأشكال التالية يمكن أن يمثل هذا القطع المخروطي :		
أ	قطع مكافئ	ب	قطع زائد
ج	دائرة	د	قطع مكافئ
الإجابة الصحيحة (ب)			

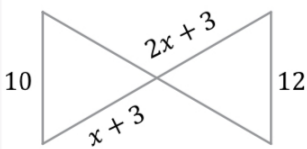
26	ما صورة المعادلة الآتية في الصورة لديكارتية $r = 4$ (ممكن يجيك) $2r = 8$ سيكون نفس الحل والناتج		
أ	$x + y = 3$	ب	$x^2 + y^2 = 16$
ج	$x^2 + y^2 = 3sin$	د	$x^2 = 3y^2$
الإجابة الصحيحة (ب)			

إذا كان $\triangle RST \sim \triangle ABC$ فإن $m\angle S$ ..

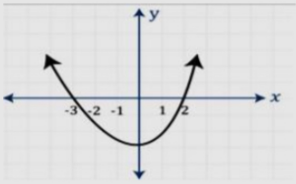


أ	77°	ب	70°
ج	45°	د	33°

في الشكل إذا كان المثلثان متشابهين فما قيمة x ؟



أ	0	ب	$\frac{3}{4}$
ج	10	د	12

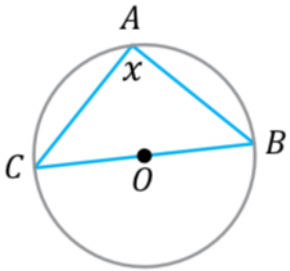
27	ماهي أصفار الدالة في التمثيل البياني الموضح ؟ 		
أ	2,3	ب	-2,3
ج	-2, -3	د	2, -3

2	$\mathbf{Cot30}$		
أ	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	ب	3
ج	$\frac{3}{\sqrt{3}}$	د	$\sqrt{3}$

الإجابة الصحيحة (د)

3	أي العبارات الرياضية التالية تكافئ $\sin(90-\theta)$ ؟		
أ	$\cos\theta$	ب	$\sin\theta$
ج	$\cot\theta$	د	$-\sin\theta$

ما قيمة x في الشكل؟



أ	$30°$	ب	$45°$
ج	$60°$	د	$90°$

مثلث يحدث له انعكاس مرتين عند مستقيمين متوازيين ما المحصلة الهندسية؟

أ	انعكاس	ب	دوران
ج	إزاحة	د	تمدد

ما مقدار التماثل الدوراني لمضلع ثماني منتظم حول مركزه؟

أ	$45°$	ب	$80°$
ج	$120°$	د	$125°$

8	إذا كانت $\tan\theta - 1 = 0$ حيث 90> θ >صفر فما قيمة θ ؟		
أ	30	ب	45
ج	60	د	90

العدد $-\sqrt{36}$ ينتمي إلى ..

أ	$\mathbb{Z}$	ب	$\mathbb{N}$
ج	W	د	I

إذا كان $a = \sqrt{3}$ ، $b = \sqrt{2}$ ، $x = \sqrt{a^2 + b^2}$ ؛ فإن x ينتمي إلى مجموعة الأعداد ..

أ	N	ب	Q
ج	Z	د	I

ما هو النظير الضربي للعدد $-\frac{2}{5}$ ؟

أ	$\frac{2}{5}$	ب	$-\frac{2}{5}$
ج	$\frac{5}{2}$	د	$-\frac{5}{2}$

ما الخاصية المستخدمة في العبارة الجبرية التالية؟

$$a(b + c) = ab + ac$$

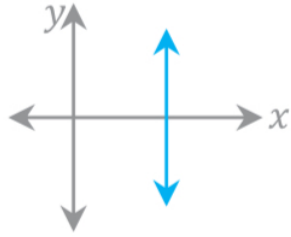
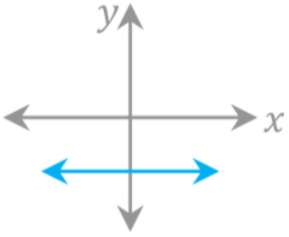
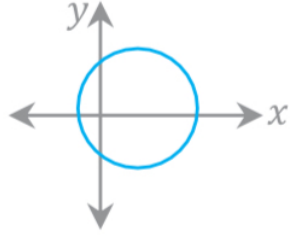
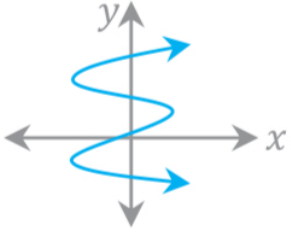
أ	الضرب	ب	الإبدال
ج	التوزيع	د	الجمع

8	في دراسة مسحية شملت 10000 شخص أفاد منهم 73% ، فما هو هامش الخطأ ؟		
أ	± 0.1	ب	± 0.01
ج	± 0.001	د	± 0.0001

دالة التي تُكتب على أكثر من عبارة...

أ	الدالة الدرجية	ب	دالة القيمة المطلقة
ج	الدالة متعددة التعريف	د	الدالة التربيعية

حدد الرسم البياني الذي يمثل دالة فيما يأتي:

أ		ب	
ج		د	

مدى الدالة $f(x) = [|x|] + 3$ هو ..

أ	$\{f(x) \mid f(x) \geq 0 \, , f(x) \in \mathbb{Z}\}$
ب	$\{f(x) \mid f(x) \geq 0 \, , f(x) \in \mathbb{R}\}$
ج	$\{f(x) \mid f(x) \geq 3 \, , f(x) \in \mathbb{Z}\}$
د	$\{f(x) \mid f(x) \geq 3 \, , f(x) \in \mathbb{R}\}$

المقدار $[3.7]$ يساوي...

أ	2	ب	$[7.3]$
ج	4	د	3

ما مدى الدالة: $f(x) = |x - 1| + 3$ ؟

أ	$[3, \infty)$	ب	$(4, \infty)$
ج	$(-1, \infty)$	د	$[2, \infty)$

رتبة المصفوفة $[0 \quad 4 \quad 3]$ هي ..

أ	3×1	ب	1×3
ج	0×3	د	-3×0

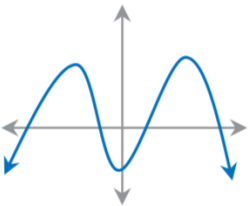
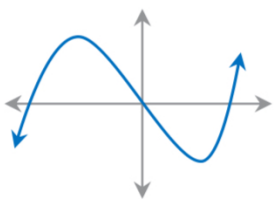
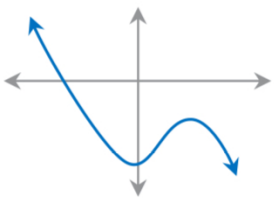
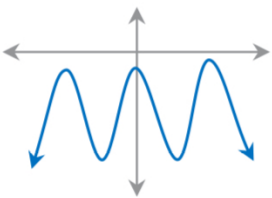
العنصـر في المجموعة الذي يقع في الصـف الثالث والعمود الرابع هو :

أ	a_3	ب	a_4
ج	a_{34}	د	a_{43}

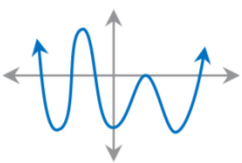
47	قيمة المقدار i^{30} تساوي ..			
توقعات يَلو 26	أ	$-i$	ب	i
	ج	1	د	-1

48	قيمة i^{16} تساوي ..			
توقعات يَلو 26	أ	$-i$	ب	i
	ج	-1	د	1

التمثيل البياني للدالة التي لها 3 أصفار حقيقية هو:

أ		ب	
ج		د	

في التمثيل البياني أوجد عدد الأصــفار الحقيقية للدالة.



أ	3	ب	4
ج	6	د	7

أوجد الدالة العكسية للدالة: $f(x) = x^2 + 3$:

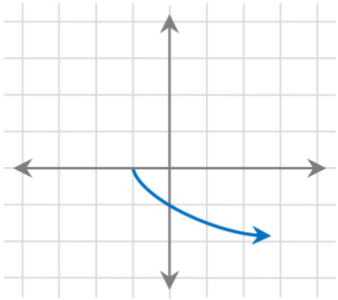
أ	$f(x) = \sqrt{x-3}, x \geq 3$	ب	$f(x) = \sqrt{x+3}, x \geq 3$
ج	$f(x) = x^2 - 3, x \geq 3$	د	$f(x) = -x^2 - 3, x \geq 3$

إذا كانت الدالة $f(x) = (x-4)^3$ ، فما هي الدالة العكسية لها؟

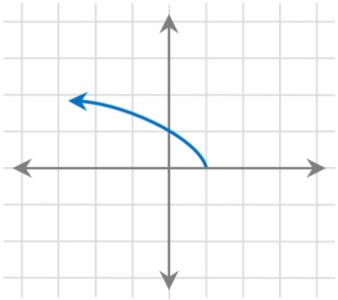
أ	$f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x-4}$	ب	$f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x+4}$
ج	$f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x}+4$	د	$f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x}-4$

التمثيل البياني الذي يمثل الدالة $f(x) = \sqrt{x+1}$ ..

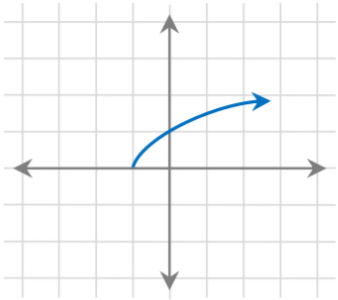
أ



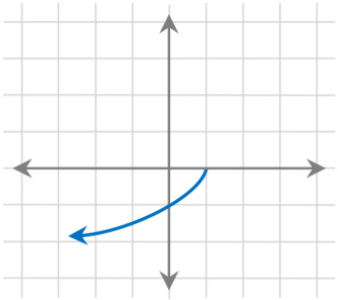
ب



ج



د



أي التالي يمثل مجال الدالة $f(x) = \sqrt{9 - x^2}$؟

أ	$[-9, 9]$	ب	$(-9, 9)$
ج	$[-3, 3]$	د	$(-3, 3)$

ما قيمة x التي تجعل الدالة $f(x) = \frac{1}{x^2-4x+4}$ غير معرفة؟

أ	4	ب	2
ج	-2	د	-4

ما قيمة $\sin 240°$ ؟

أ	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	ب	$\frac{\sqrt{2}}{2}$
ج	$\sqrt{2}$	د	$\frac{1}{2}$

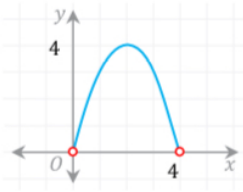
ما الفترة التي تُمثل المتباينة $-3 \leq x < 5$ ؟

أ	$[-3, 5]$	ب	$(-3, 5)$
ج	$[-3, 5)$	د	$(-3, 5]$

ما المتباينة التي تُمثل الفترة $(-\infty, 8]$ ؟

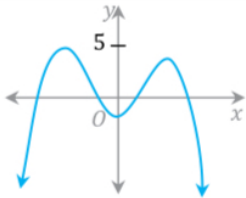
أ	$x \leq 8$	ب	$x \geq 8$
ج	$x < 8$	د	$x > 8$

ما مدى الدالة $f(x)$ الممثلة في الشكل؟



أ	$(0,4)$	ب	$(0,4]$
ج	$[0,4]$	د	$(-4,4) - \{0\}$

في الشكل ما مدى الدالة؟



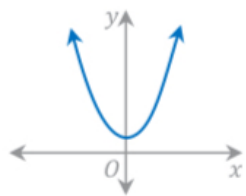
أ	$(5, \infty)$	ب	$(-\infty, 5]$
ج	$[0, 0]$	د	$(0, 5)$

الدالة $f(x) = x^3 + 5x^2 - x$ دالة...

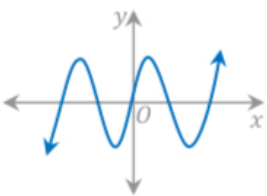
أ	فردية وزوجية معًا	ب	ليست فردية ولا زوجية
ج	زوجية	د	فردية

أي الدوال التالية زوجية؟

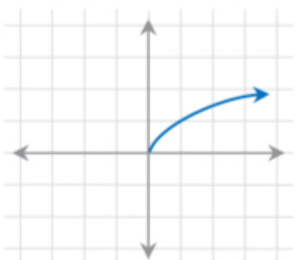
أ



ب



ج



د

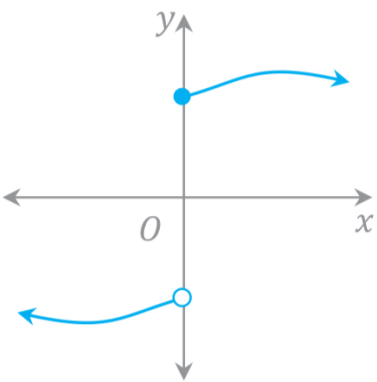


في الدالة الشكل ما هي فترة

الدالة $f(x) = \frac{1}{x-4}$ غير متصلة عند $x = 4$ ، ما نوع عدم الاتصال؟

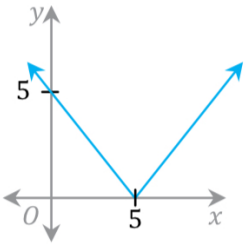
أ	قفزي	ب	غير محدد
ج	لا نهائي	د	قابل للإزالة

التمثيل البياني المجاور يمثل دالة غير متصـلة، ما نوع عدم الاتصال؟



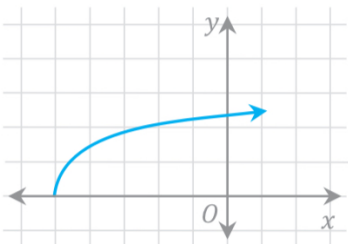
أ	لا نهائي	ب	قابل للإزالة
ج	قفزي	د	متصلة

ما هي الدالة الممثلة في الشكل التالي؟



أ	$\lvert 5x-1\rvert$	ب	$5x$
ج	$\lvert x-5\rvert$	د	5

ما هي الدالة الممثلة في الشكل التالي؟



أ	$\sqrt{x+5}$	ب	$\sqrt{x-5}$
ج	$\sqrt{x}$	د	$\sqrt{x}-5$

أي من قيم n تجعل الدالة الأسـية $f(x) = (\frac{n}{5})^x$ دالة اضـمحلال أسي؟

أ	3	ب	5
ج	7	د	9

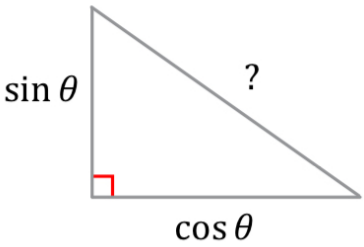
الصورة الأسية المكافئة للصورة اللوغاريتمية $\log_y x = k$ هي ..

أ	$y^k = x$	ب	$k^y = x$
ج	$x^y = k$	د	$y^x = k$

خط التقارب للدالة $f(x) = \frac{1}{5}\log(x-3)$ هو ..

أ	$x = 3$	ب	$x = \frac{1}{5}$
ج	$x = -3$	د	$x = -\frac{1}{5}$

أوجد الوتر في المثلث التالي:



أ	1	ب	$sin\,\theta + \cos\theta$
ج	$\cos\theta$	د	$sin\,\theta$

ما اتجاه القطع المكافئ $y^2 = 8(x - 5)$؟

أ	يمين	ب	يسار
ج	أسفل	د	أعلى

أوجد طول المحور الأكبر في القطع الناقص التالي:

$$\frac{x^2}{25} + \frac{(y-1)^2}{16} = 1$$

أ	25	ب	10
ج	8	د	4

أي المعادلات التالية تمثل دائرة؟

أ	$(x-2)^2+y^2=100$	ب	$x^2+y-7=0$
ج	$y^2+x-8=0$	د	$y^2=0$

ما الصورة الإحداثية لـ $\overrightarrow{AB}$ ؟ حيث $A(5, 3), B(6, 9)$

أ	$\langle 1,6 \rangle$	ب	$\langle 6,1 \rangle$
ج	$\langle 11,12 \rangle$	د	$\langle 12,11 \rangle$

إذا تم ضرب متجهان متعامدان فإن الزاوية بينهما ..

أ	منفرجة	ب	قائمة
ج	مستقيمة	د	حادة

الإحداثيات الديكارتية للنقطة $T(-4, 60°)$ هي..

أ	$(-2, -2\sqrt{3})$	ب	$(-2\sqrt{3}, -2)$
ج	$(2, 2\sqrt{3})$	د	$(2\sqrt{3}, 2)$

أي النقاط التالية يُعد تمثيلًا آخر للنقطة $\left(-2, \frac{7\pi}{6}\right)$ في المستوى القطبي؟

أ	$\left(2, \frac{\pi}{6}\right)$	ب	$\left(-2, \frac{\pi}{6}\right)$
ج	$\left(2, \frac{11\pi}{6}\right)$	د	$\left(-2, \frac{11\pi}{6}\right)$

المقدار $Z = 2(\cos\frac{\pi}{4} + i\sin\frac{\pi}{4})$ يساوي...

أ	$\sqrt{2} + i\sqrt{2}$	ب	$\sqrt{2}(i\sqrt{2})$
ج	$1 + i$	د	$1 - i$

عندما لا توجد قيم متطرفة في البيانات، فإن المقياس المناسب هو...

أ	المدى	ب	المنوال
ج	الوسط	د	الوسيط

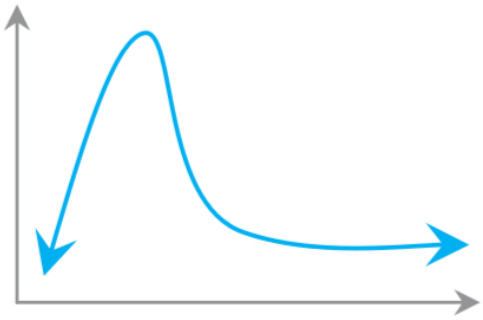
في التوزيع الاحتمالي، إذا كان الوسـط = الوسـيط = المنوال، فأي الطرق التالية مناسبة لتمثيله؟

أ	توزيع طبيعي	ب	توزيع ذو التواء سالب
ج	توزيع ذو التواء موجب	د	غير متماثل

مجموعة بيانات تتوزع توزيعًا طبيعيًا، فإذا كان وسطها الحسابي **2** وانحرافها المعياري **1**؛ فما نسبة أن يكون x أكبر من **3**؟

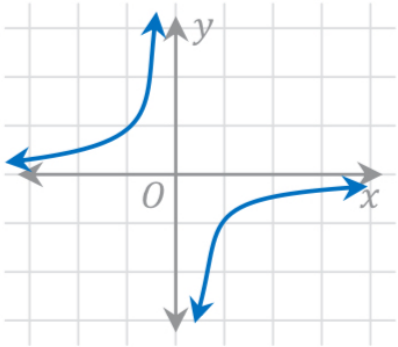
أ	84%	ب	97%
ج	16%	د	25%

ما الوصـف الأفضـل للتمثيل البياني؟



أ	ذو التواء موجب	ب	ذو التواء سالب
ج	يمثل توزيعًا طبيعيًا	د	يمثل توزيعًا متماثلًا

في الشكل، تُقدَّر $\lim_{x \to 0} f(x)$ بـ ..



أ	$-\infty$	ب	**0**
ج	$+\infty$	د	غير موجودة

ما القيمة التي تقترب منها $g(x) = \frac{x+\pi}{\cos(x+\pi)}$ عندما تقترب x من 0 ؟

أ	$-\pi$	ب	$-\frac{3}{4}$
ج	$-\frac{1}{2}\pi$	د	0

ما قيمة $\lim_{x \to 2} \frac{x^2-4}{x-2}$ ؟

أ	0	ب	
ج	4	د	

أوجد النهاية $\lim_{x\to\infty}(9x^3 - x^2)$.

أ	0	ب	
ج	∞	د	

النهاية $\lim_{x\to\infty}\frac{3x-1}{2x+5}$ تساوي ..

أ	$-\frac{1}{5}$	ب	
ج	$\frac{3}{2}$	د	

ما معادلة ميل المنحنى $y = 2x^2$ عند أي نقطة عليه؟

أ	$m = 2x$	ب	$m = x$
ج	$m = 4x$	د	$m = 0$

إذا كان $f(x) = 3x^2 - 10x + C$ فأوجد قيمة $f`(3)$.

أ	$-3 + C$	ب	8
ج	18	د	0

أوجد المشتقة الثانية للدالة $f(x) = 3x^5 - 2x^3$.

أ	$60x^3 - 12x$	ب	$15x^4 - 6x^2$
ج	$60x^3 - 12$	د	0

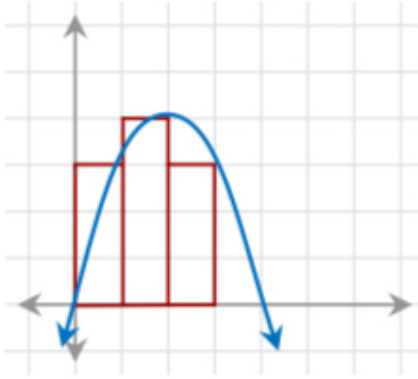
أوجد السرعة المتجهة اللحظية لـ $f(t) = 1 + 55t - 3t^3$.

أ	$55 - 27t^2$	ب	$55 - 9t^2$
ج	$56 - 3t^2$	د	$55 - 6t^2$

المســاحة المحصــورة بين المنحنى $y = 4 - 3x^2$ ومحور x في الفترة $[0, 1]$ تساوي ..

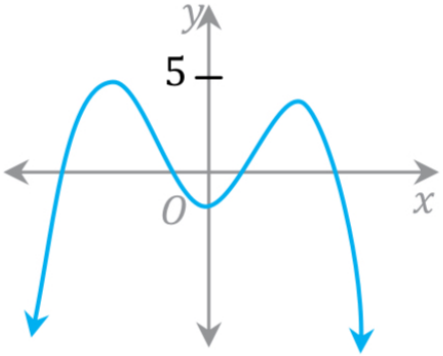
أ	3	ب	5
ج	6	د	10

ما المساحة التقريبية المحصورة بين منحنى الدالة $f(x)$ الممثلة بالشكل ومحور x ؟



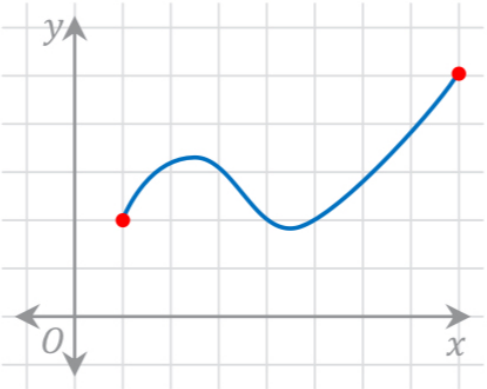
أ	6	ب	10
ج	12	د	24

في الشكل ما مدى الدالة؟



أ	$(5, \infty)$	ب	$(-\infty, 5]$
ج	$[0, 0]$	د	$(0, 5)$

في الدالة بالشـــكل، ما هي فترة التناقص؟



أ	$(1, 2.5)$	ب	$(4.5, \infty)$
ج	$(1, 2.5) \cup (4.5, \infty)$	د	$(2.5, 4.5)$

2	ما قيمة $\lim_{x\to 0}(4^x - \sin x + 2x - 1)$ ؟		
أ	2	ب	0
ج	1	د	−1

2	إذا كان $\int_0^2 nx\,dx = 6$ فما قيمة n		
أ	3	ب	4
ج	5	د	7
الإجابة الصحيحة هي (أ)			